7. fejezet: Szállítási réteg



Bevezetés a hálózatok világába

Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Tartalomjegyzék

7.1 Szállítási rétegbeli protokollok

7.2 TCP és az UDP

7.3 Összefoglalás

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Témakörök

- A szállítási réteg szerepe az adatok végpont-végpont közötti szállításának kezelésében.
- A TCP és UDP protokollok jellemzői, beleértve a portszámokat, és azok használatát.
- A TCP kapcsolat felépítésének és lebontásának folyamata a megbízható kommunikáció támogatására.
- A TCP protokoll adategységeinek átvitele és nyugtázása a garantált kézbesítés érdekében.
- Az UDP kliens folyamat a szerverrel való kommunikáció érdekében.
- A nagy megbízhatóságú TCP átvitel, vagy a nem garantált UDP átvitel közötti választás a legismertebb alkalmazások esetében.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

7.1 Szállítási rétegbeli protokollok



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A szállítási réteg szerepe

A szállítási réteg feladata, hogy két alkalmazás között ideiglenes kommunikációs munkamenetet létesítsen, valamint adatokat kézbesítsen.

TCP/IP két protokollt használ ennek megvalósítására:

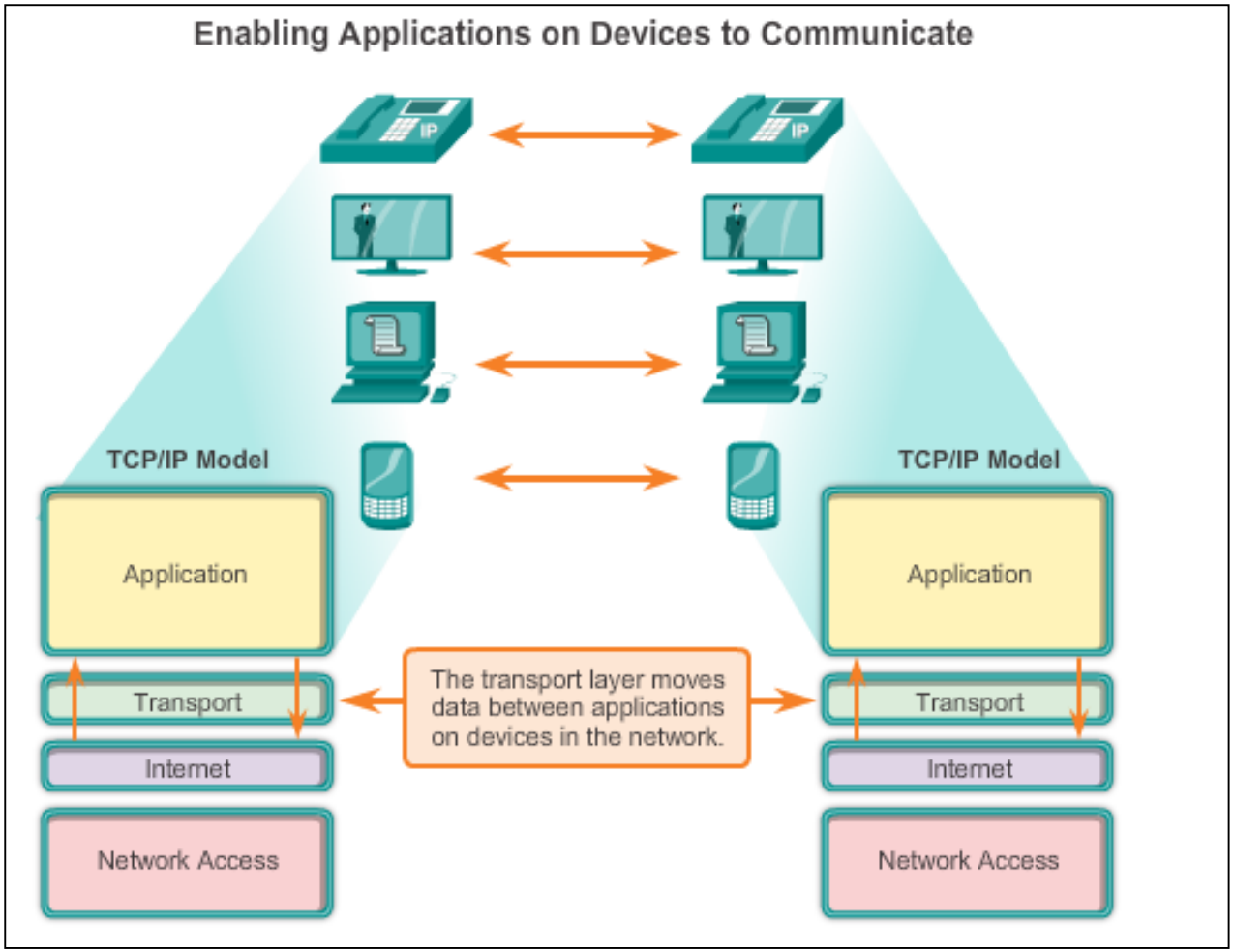
- Transmission Control Protocol (TCP)
- User Datagram Protocol (UDP)

A szállítási réteg protokolljai elsősorban az alábbiakért felelnek

- A forrás- és célállomásokon futó alkalmazások közötti egyedi kommunikáció nyomon követése.
- Az adatok szegmentálása a jobb kezelhetőség céljából, valamint a szegmentált adatok ismételt összeállítása a rendeltetési helyen.
- A megfelelő alkalmazás azonosítása minden egyes kommunikációs folyamhoz.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A szállítási réteg szerepe (folytatás)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Párbeszéd multiplexelése

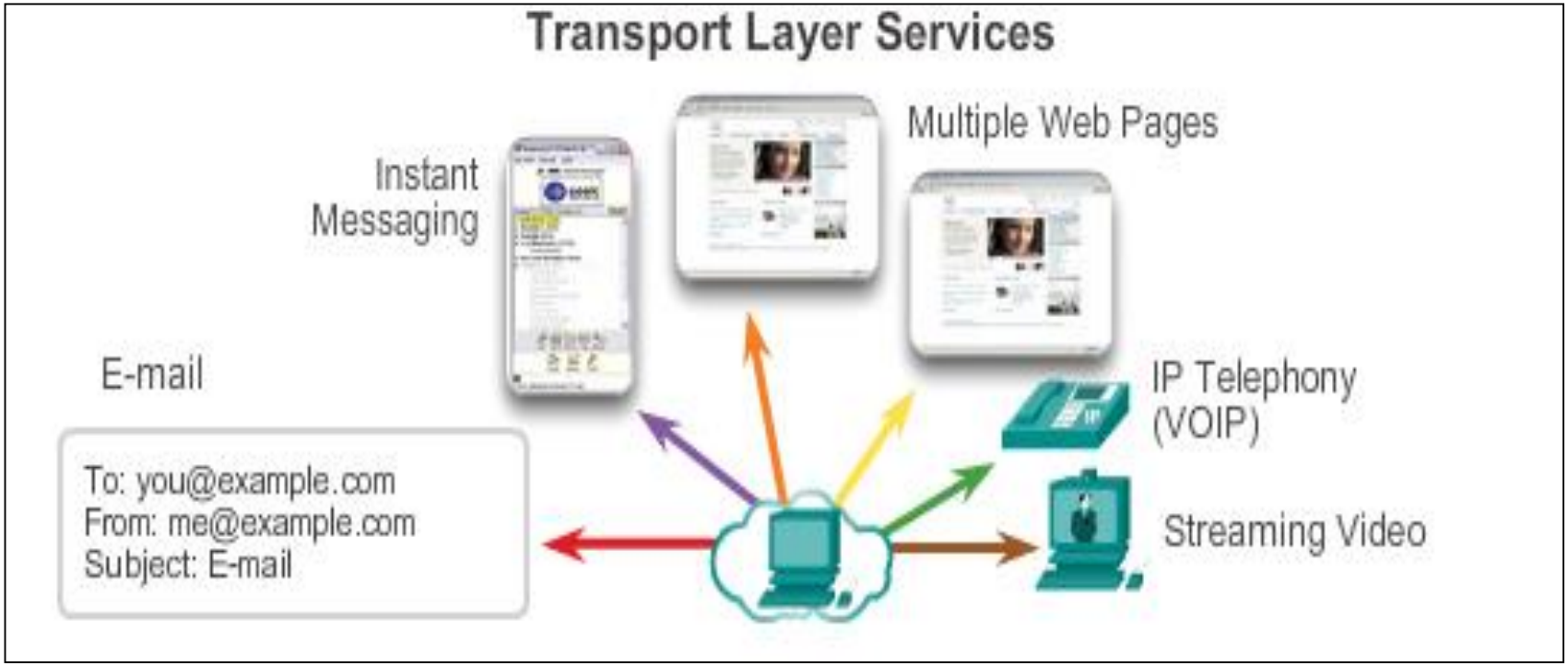
Az adatok szegmentálása lehetővé teszi, hogy

- a különböző felhasználóktól származó, több különböző kommunikáció összefűzhető (multiplexelhető) legyen egyazon hálózaton.
- adatokat küldjünk, illetve fogadjunk, amikor több alkalmazást futtatunk egyidejűleg valamely számítógépen.

Az egyes adatszegmensek azonosításához a szállítási réteg egy bináris adatokat tartalmazó fejlécet ad minden szegmenshez.

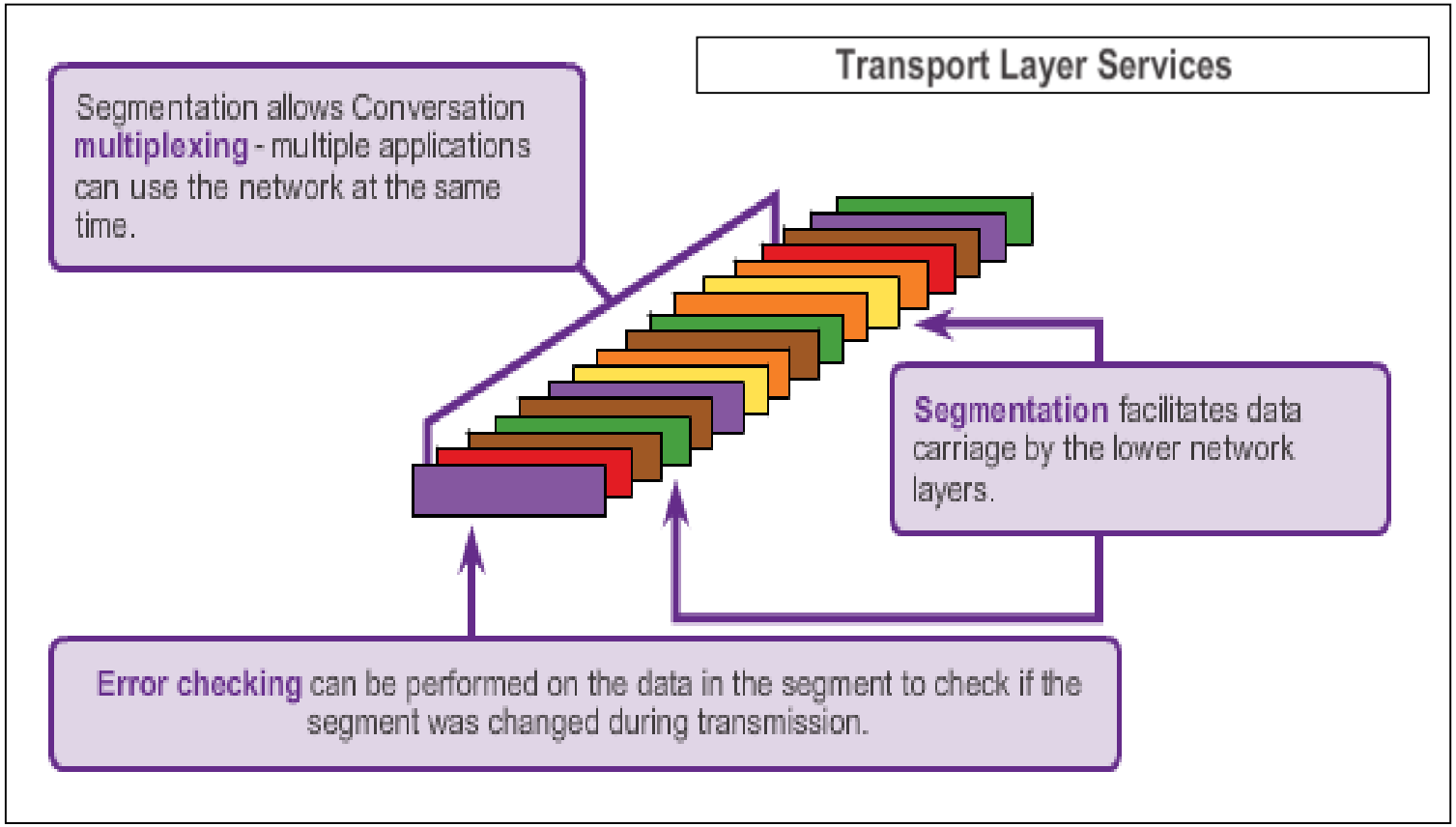
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Párbeszéd multiplexelése (folytatás)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Párbeszéd multiplexelése (folytatás)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A szállítási réteg megbízhatósága

A különböző alkalmazások eltérő megbízhatósági feltételeket támasztanak. TCP/IP két szállítási rétegbeli protokollt biztosít.

TCP

- Megbízható, teljes körű szállítási rétegbeli protokoll, amely garantálja az összes adat célba érkezését.
- Az alkalmazások közötti megbízható átvitel eléréséhez a TCP nyugtázott kézbesítést használ.
- Ezek a folyamatok többletterhelést jelentenek a hálózati erőforrásokra nézve

UDP

- Alapfunkciókat biztosít az adatszegmensek megfelelő alkalmazások között történő szállítása során
- Csekély többletterhelést okoz

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A szállítási réteg megbízhatósága (folytatás)

TCP vagy UDP

- Az alkalmazás által támasztott feltételektől függően valamelyik, esetenként mindkét szállítási protokoll használható.
- A fejlesztőknek kell kiválasztani, hogy melyik protokolltípus felel meg az alkalmazások által támasztott követelményeknek.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A TCP bemutatása

- Leírását az RFC 793 szabványtervezetben adták meg.
- Összeköttetés alapú – létrehozza a forrás- és céleszközök közötti állandó kapcsolatot
- Megbízható kézbesítés – a forrás által küldött minden egyes adatszelet célba érkezik
- Sorrend megtartása – a szegmensek megszámozásával és sorba rendezésével
- Adatfolyam-vezérlés – megelőzhető az adatszegmensek elvesztése

TCP Segment

Bit(0)	Bit(15)	Bit(16)	Bit(31)
Source Port (16)		Destination Port (16)	
Sequence Number (32)			
Acknowledgement Number (32)			
Header Length(4) Reserved(6) Code Bits(6)		Window (16)	
Checksum (16)		Urgent (16)	
Options (0 or 32 if any)			
APPLICATION LAYER DATA (Size varies)			

20 Bytes

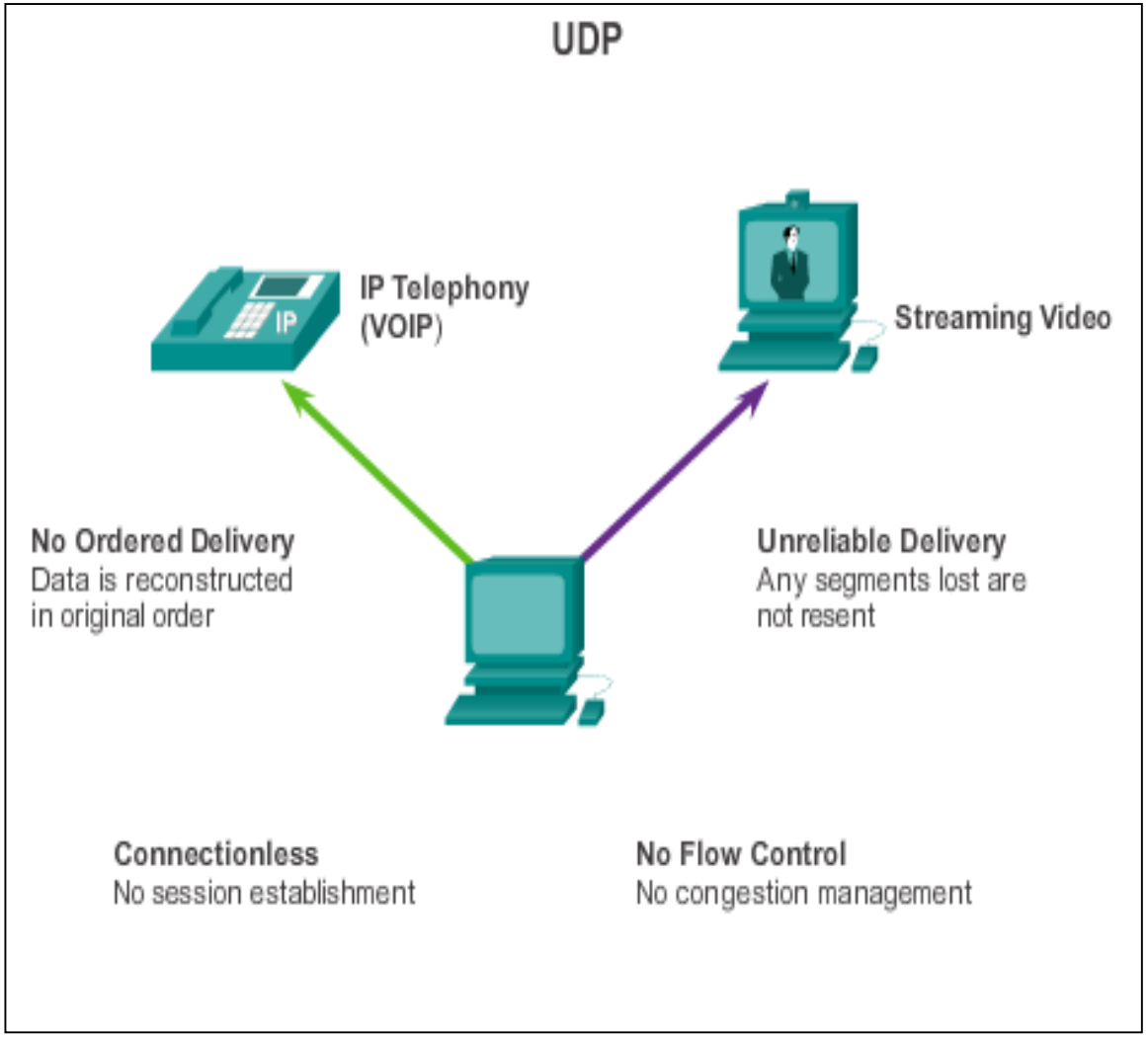
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Az UDP bemutatása

- RFC 768
- Összeköttetés-mentes
- Nem megbízható kézbesítés
- Az adatok helyreállítása nem sorrendben történik
- Nincs adatfolyam-vezérlés

UDP-t használ:

- Domain Name System (DNS)
- online videoközvetítés
- VoIP

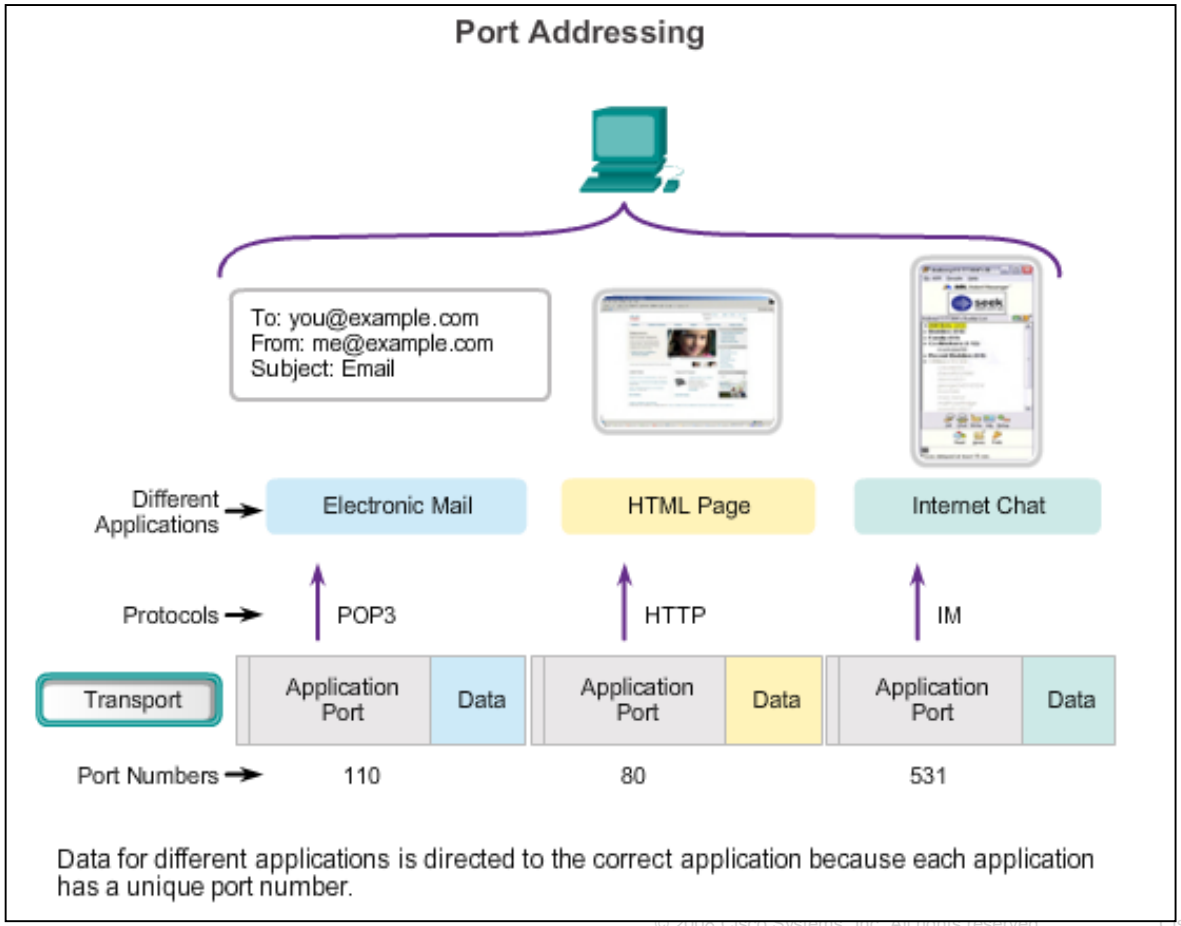


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az egyidejű kommunikációk szétválasztása

A TCP- és UDP-fejlécben találhatók olyan mezők, melyek azonosítják az alkalmazást. Ezek az egyedi azonosítók a portszámok.

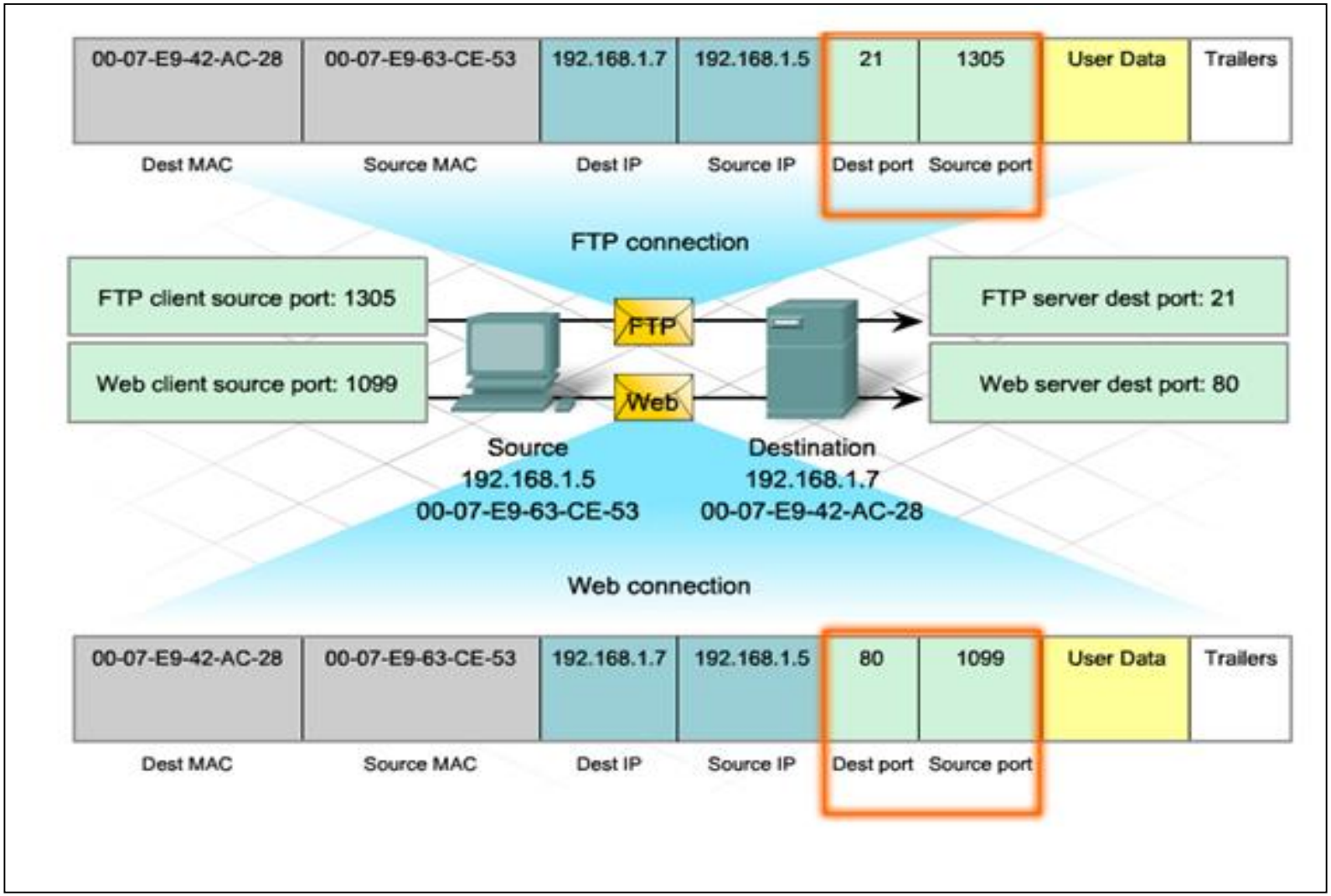
.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A TCP és az UDP bemutatása

TCP és UDP portcímzés



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

TCP és UDP portcímzés (folytatás)

Port Numbers

Port Number Range	Port Group
0 to 1023	Well Known (Contact) Ports
1024 to 49151	Registered Ports
49152 to 65533	Private and/or Dynamic Ports

Registered TCP Ports:

1863	MSN Messenger
2000	Cisco SCCP (VoIP)
8008	Alternate HTTP
8080	Alternate HTTP

Well Known TCP Ports:

21	FTP
23	Telnet
25	SMTP
80	HTTP
110	POP3
194	Internet Relay Chat (IRC)
443	Secure HTTP (HTTPS)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

TCP és UDP portcímzés (folytatás)

Registered UDP Ports:

1812	RADIUS Authentication Protocol
5004	RTP (Voice and Video Transport Protocol)
5040	SIP (VoIP)

Well Known UDP Ports:

69	TFTP
520	RIP

Registered TCP/UDP Common Ports:

1433	MS SQL
2948	WAP (MMS)

Well Known TCP/UDP Common Ports:

53	DNS
161	SNMP
531	AOL Instant Messenger, IRC

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

TCP és UDP portcímzés (folytatás)

Netstat is used to examine TCP connections that are open and running on a networked host.

```
C:\>netstat

Active Connections

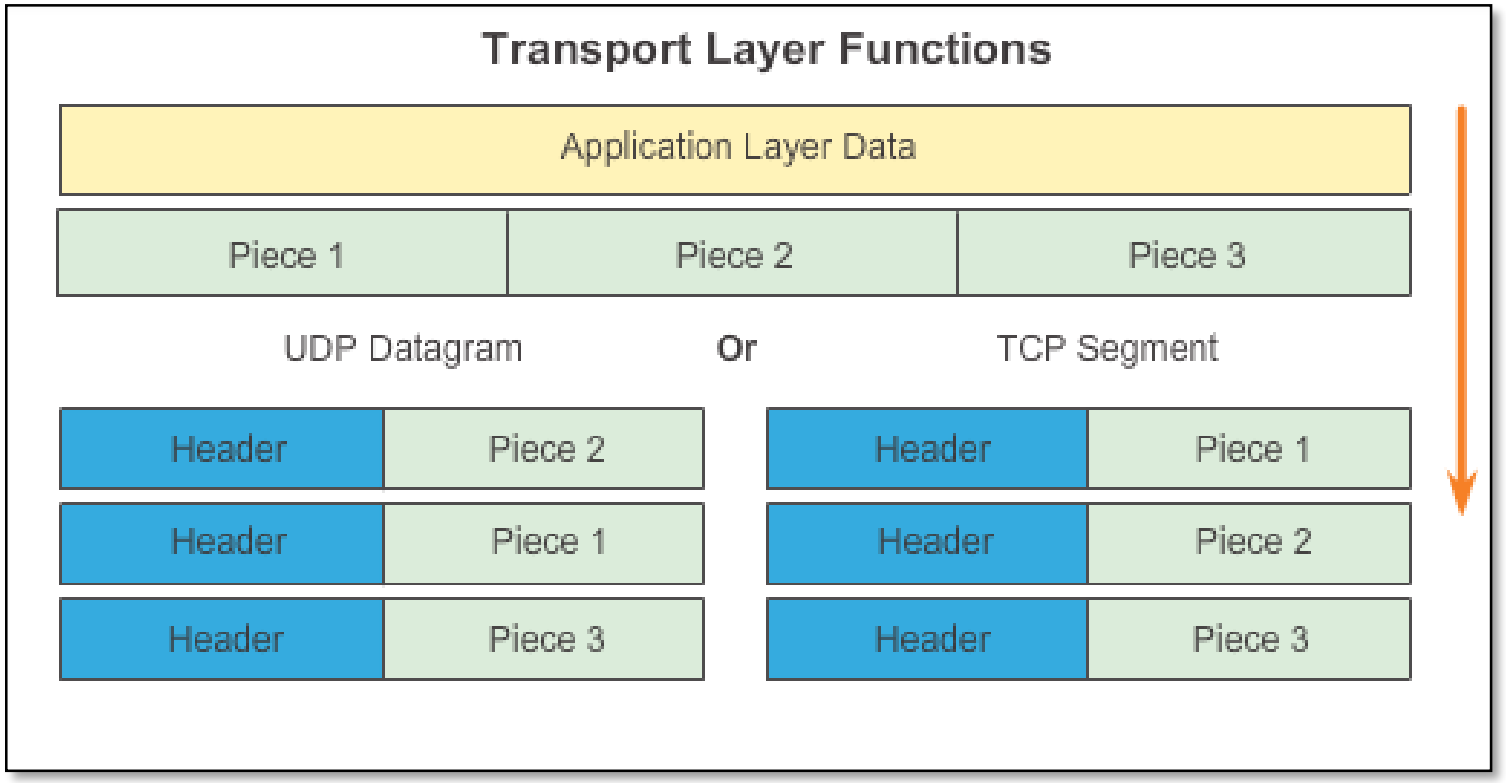
Proto   Local Address    Foreign Address          State
TCP     kenpc:3126       192.168.0.2:netbios-ssn  ESTABLISHED
TCP     kenpc:3158       207.138.126.152:http     ESTABLISHED
TCP     kenpc:3159       207.138.126.169:http     ESTABLISHED
TCP     kenpc:3160       207.138.126.169:http     ESTABLISHED
TCP     kenpc:3161       sc.msn.com:http          ESTABLISHED
TCP     kenpc:3166       www.cisco.com:http       ESTABLISHED

C:\>
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

TCP és UDP szegmentálás

A szállítási réteg szegmensekre darabolja az adatot. A szegmenseket fejléccel látja el.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

7.2 A TCP és az UDP

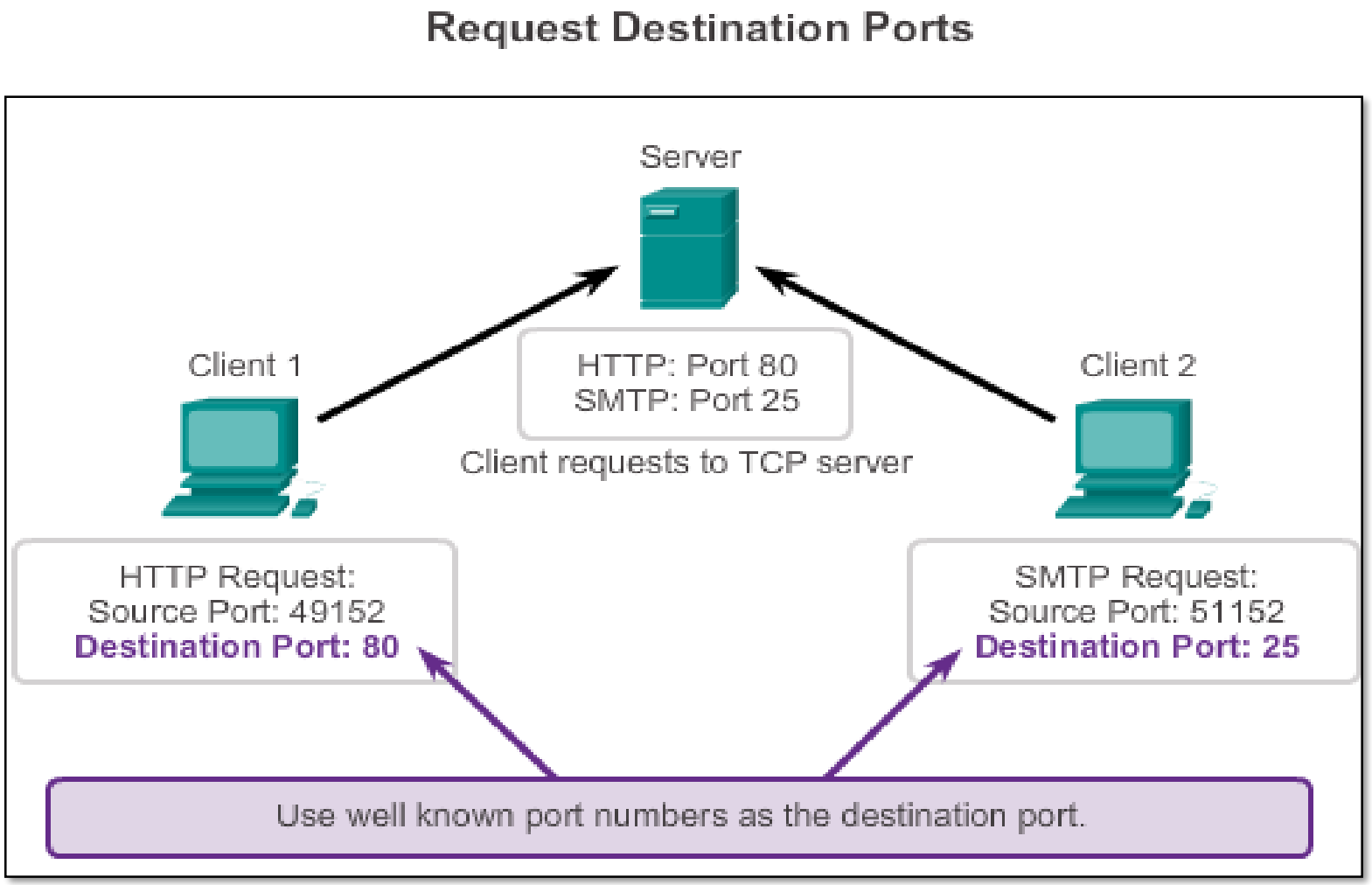


Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

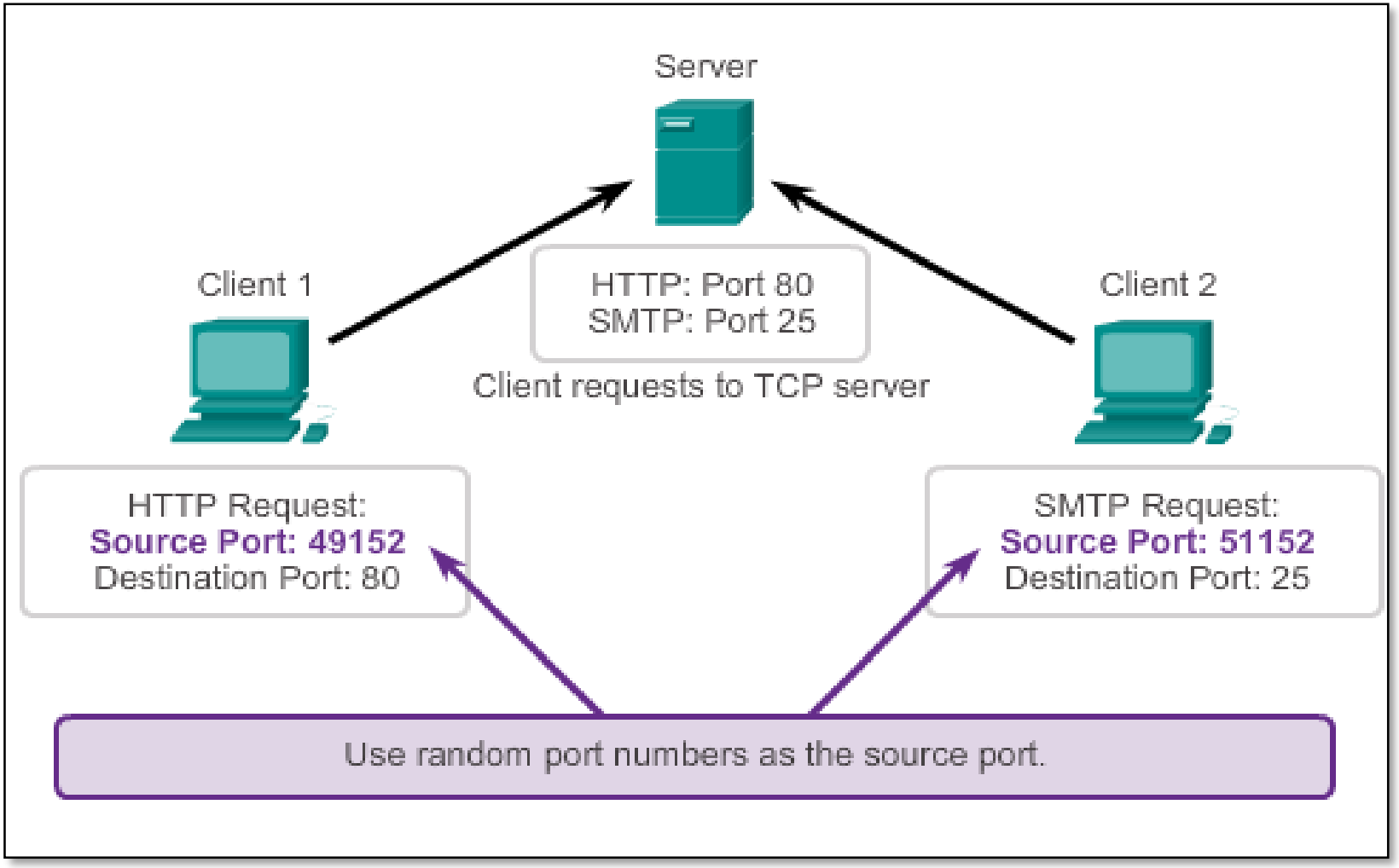
A TCP-kommunikáció

TCP szerverfolyamatok



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

TCP szerverfolyamatok (folytatás)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

TCP-kapcsolatok létrehozása és lezárása

Háromfázisú kézfogás

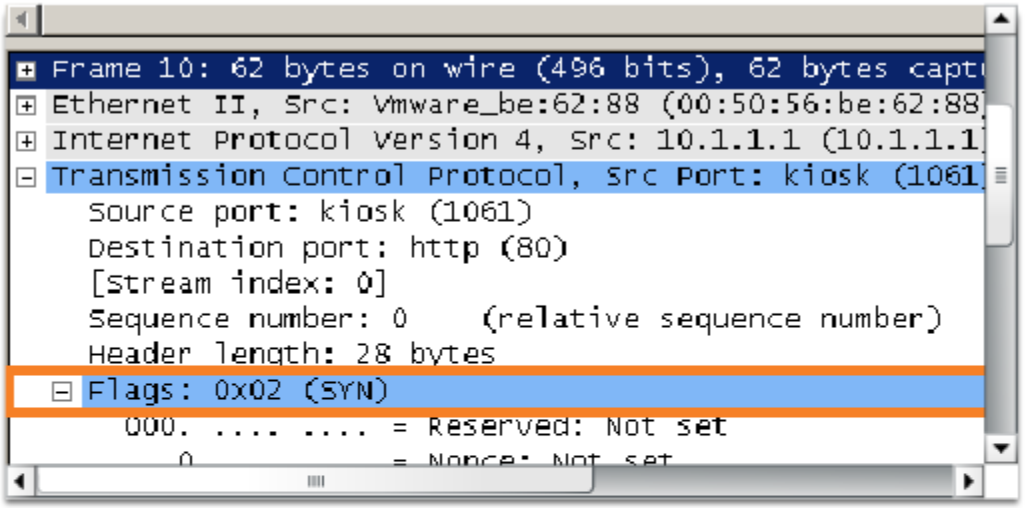
- Megállapítja a céleszköz jelenlétét a hálózaton
- Ellenőrzi, hogy a céleszköz aktív szolgáltatással rendelkezik, amely elfogadja az olyan célportra érkező kéréseket, amelyet a kezdeményező kliens használni kíván a munkamenet idejére
- Tájékoztatja a céleszközt arról, hogy a küldő kliens kapcsolatot kíván létrehozni az adott porton

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A TCP háromfázisú kézfogásának elemzése - 1.

1. A kezdeményező ügyfél egy kliens-szerver irányú kapcsolat létrehozását kéri a szervertől.

TCP 3-Way Handshake (SYN)



A protocol analyzer shows initial client request for session in frame 10

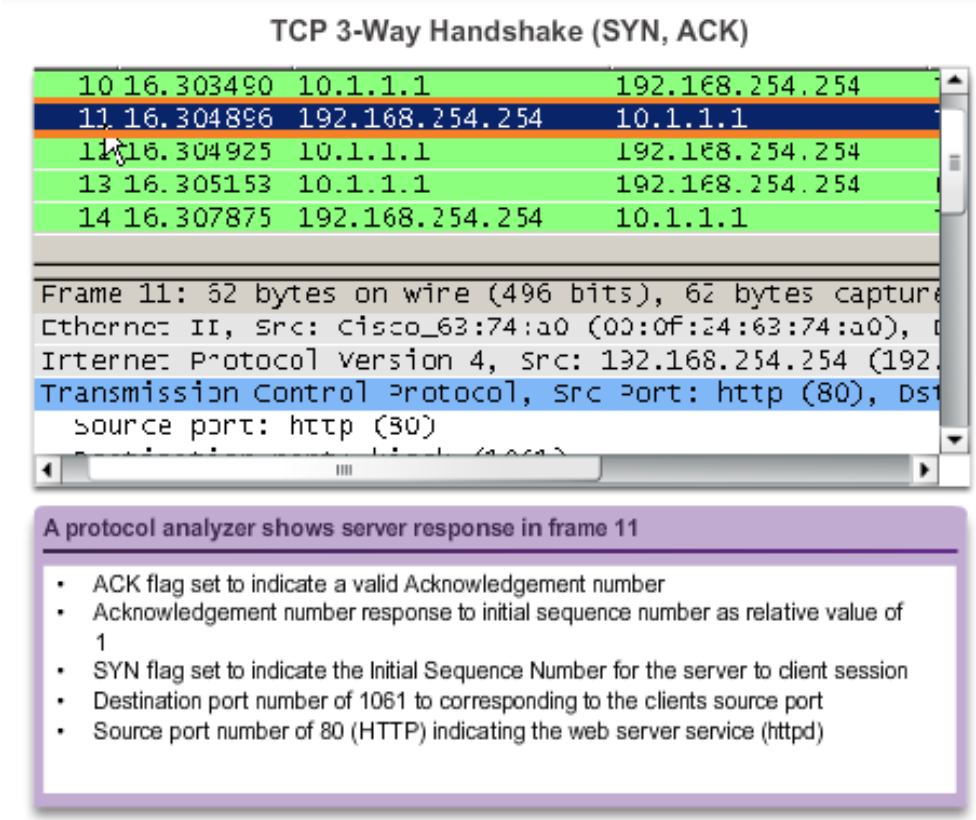
TCP segment in this frame shows:

- SYN flag set to validate an Initial Sequence Number
- Randomized sequence number valid (relative value is 0)
- Random source port 1061
- Well-known destination port is 80 (HTTP port) indicates web server (httpd)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A TCP háromfázisú kézfogásának elemzése - 2.

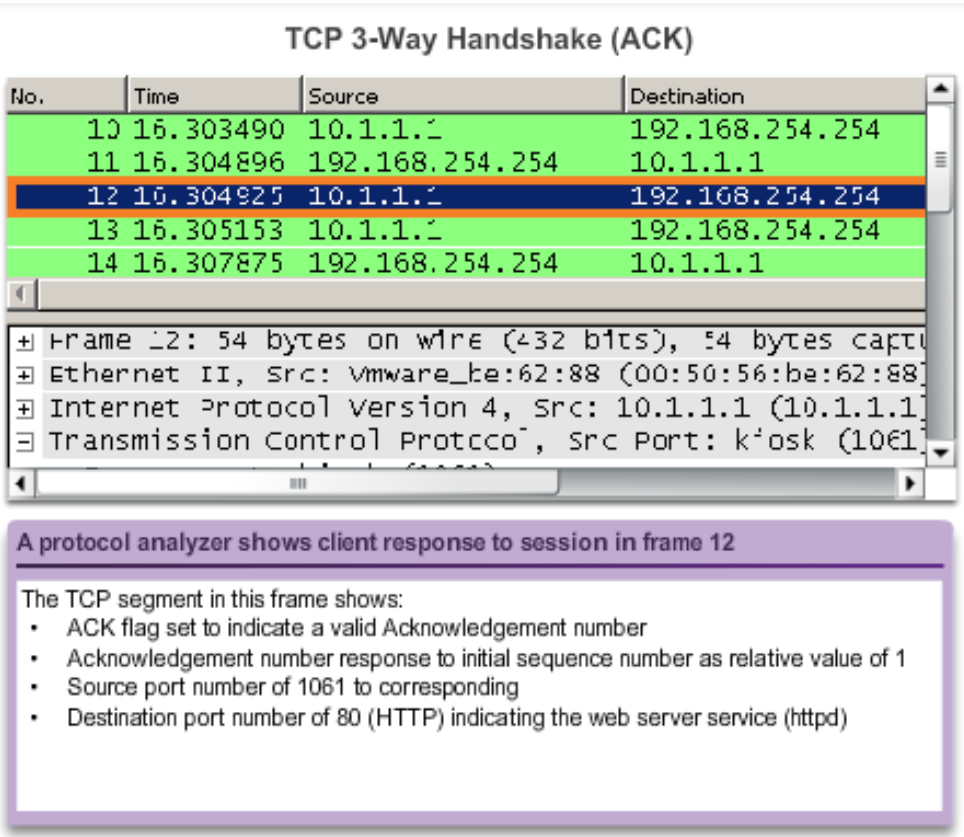
2. A szerver nyugtázza a kliens-szerver irányú kapcsolat létrehozását, egyúttal kéri egy szerver-kliens irányú kapcsolat létrehozását is.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

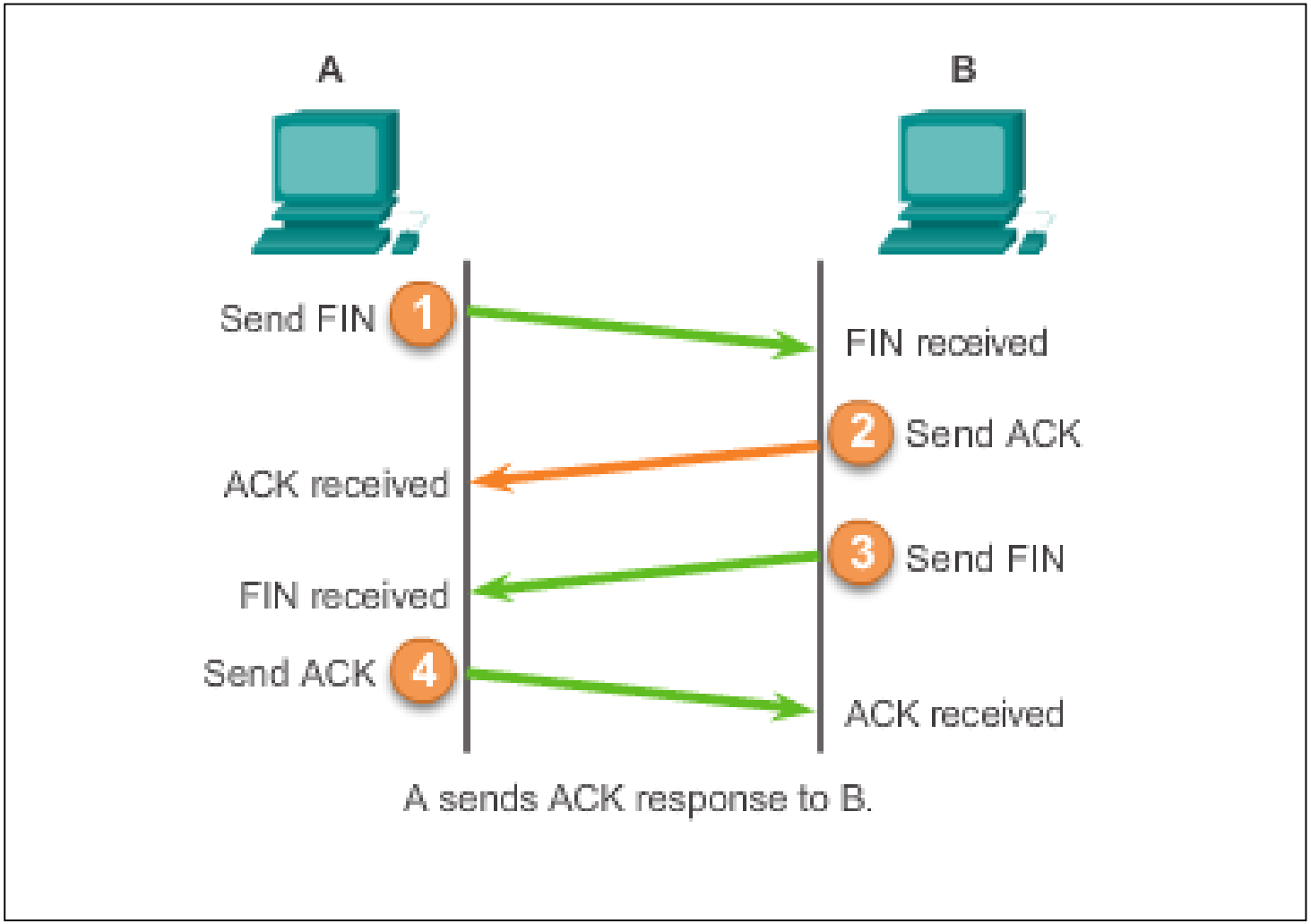
A TCP háromfázisú kézfogásának elemzése - 3.

3. A kezdeményező kliens nyugtázza a szerver-kliens irányú kapcsolat létrehozását.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

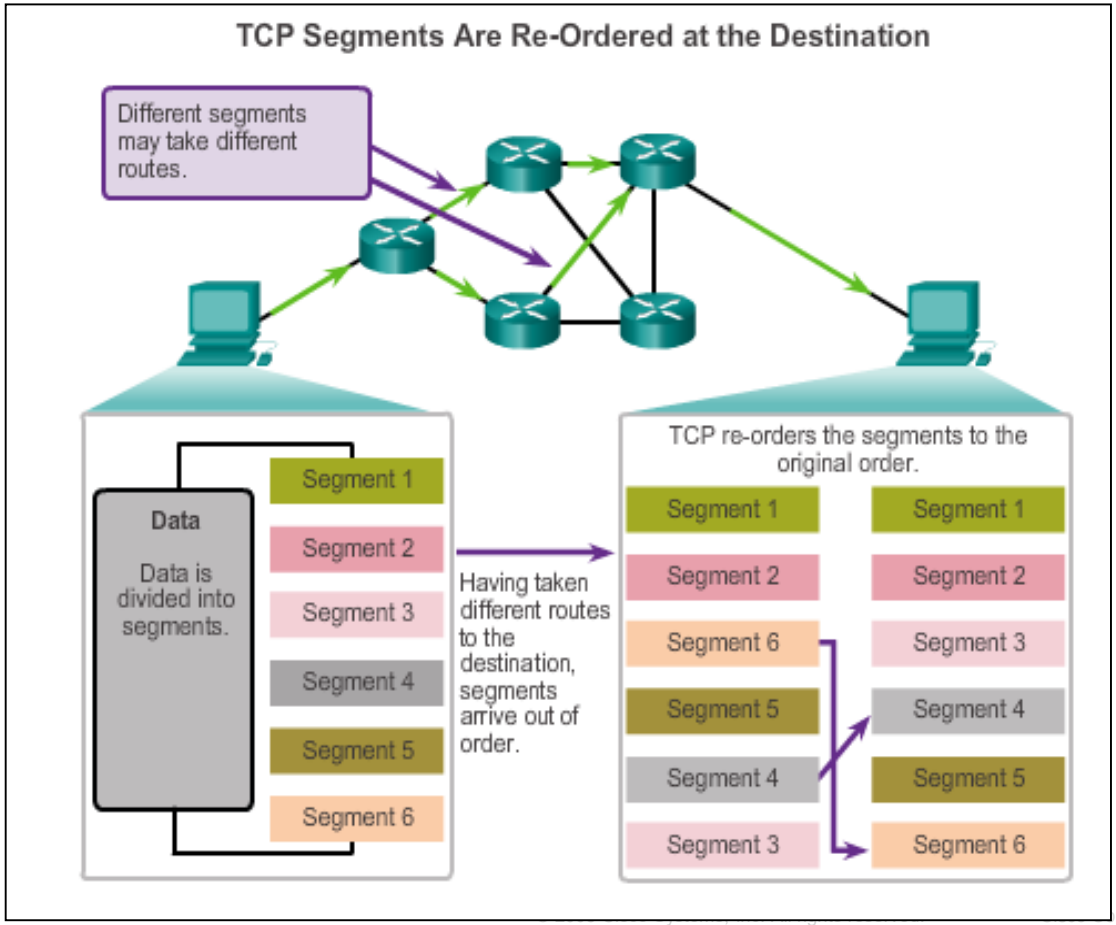
A TCP-kapcsolat lezárásának elemzése



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

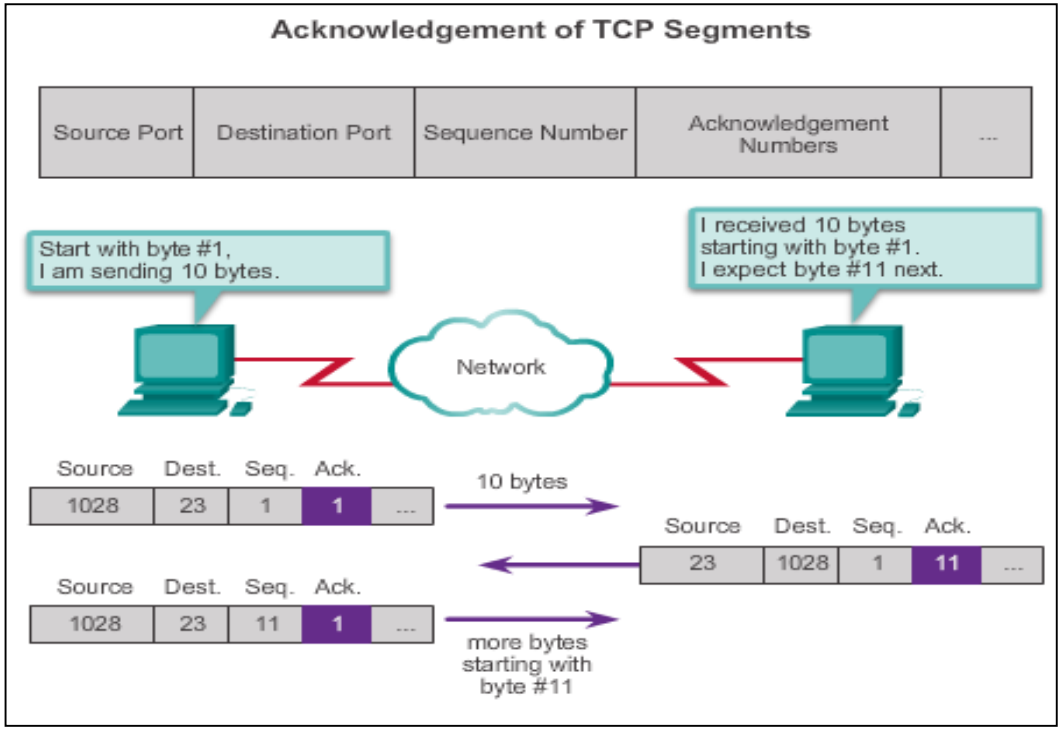
Sorrendben történő kézbesítés

A megbízhatóságot a szegmensek sorszámai azzal garantálják, hogy jelzik, miként kell ismételten összeállítani és sorba rendezni a megérkezett szegmenseket.



Nyugtázás és ablakméret

A sorszám (sequence number, SEQ) és a nyugtaszám (acknowledgement number, ACK) együttesen használatos az átvitt szegmensekben lévő adatbájtok beérkezésének nyugtázására

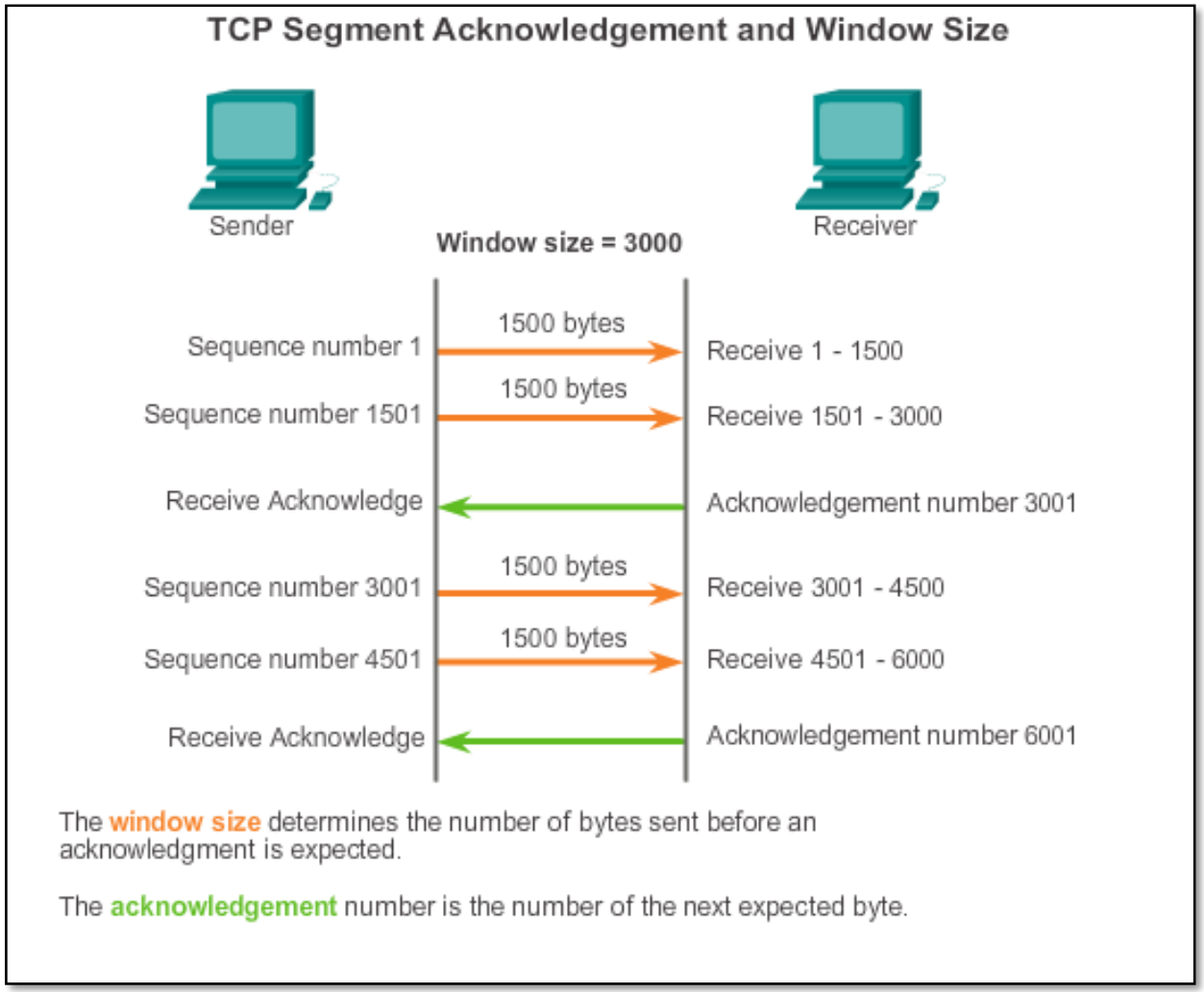


Azt az adatmennyiséget, amelyet a forrás átküldhet, mielőtt nyugtát kellene kapnia, ablakméretnek (window size) nevezzük.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

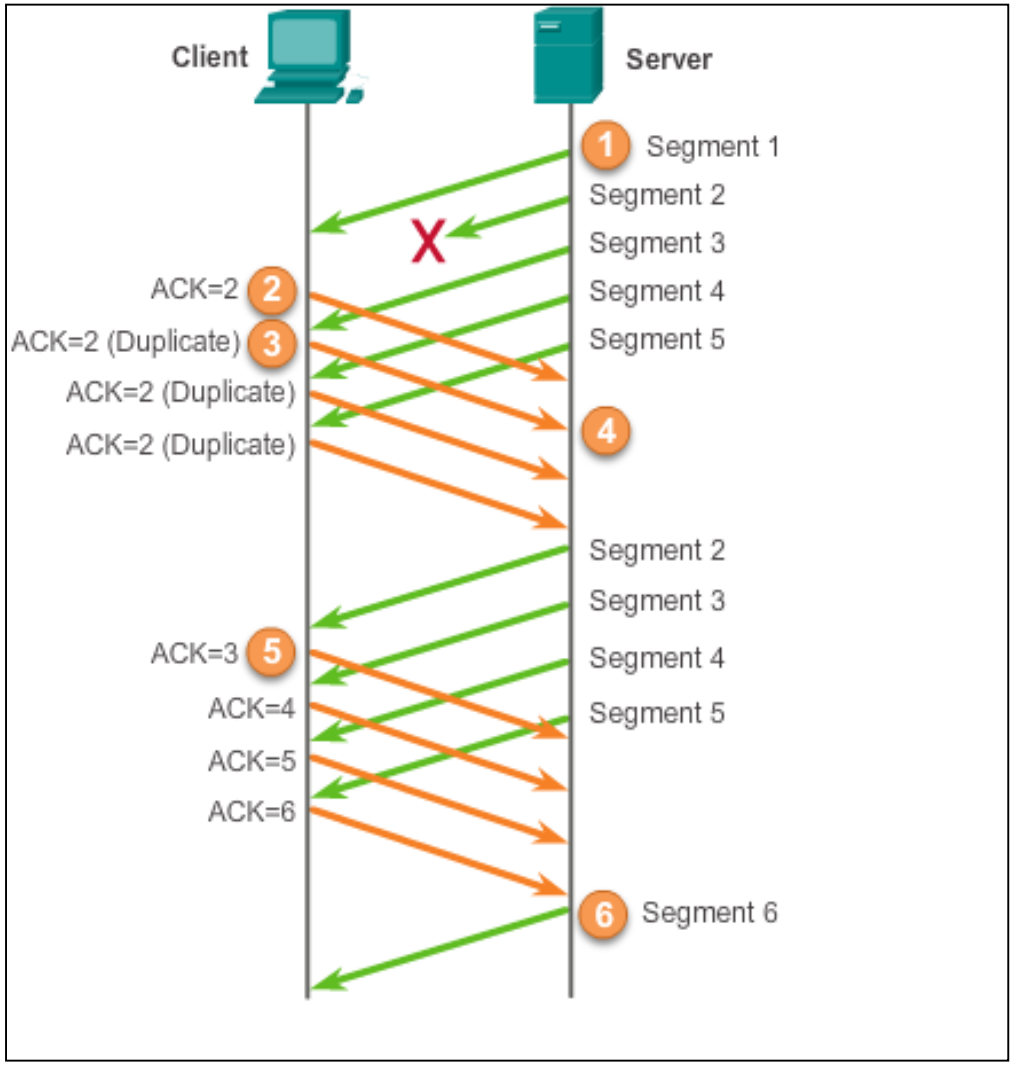
Megbízhatóság és adatfolyam-vezérlés

Ablakméret és nyugtázás



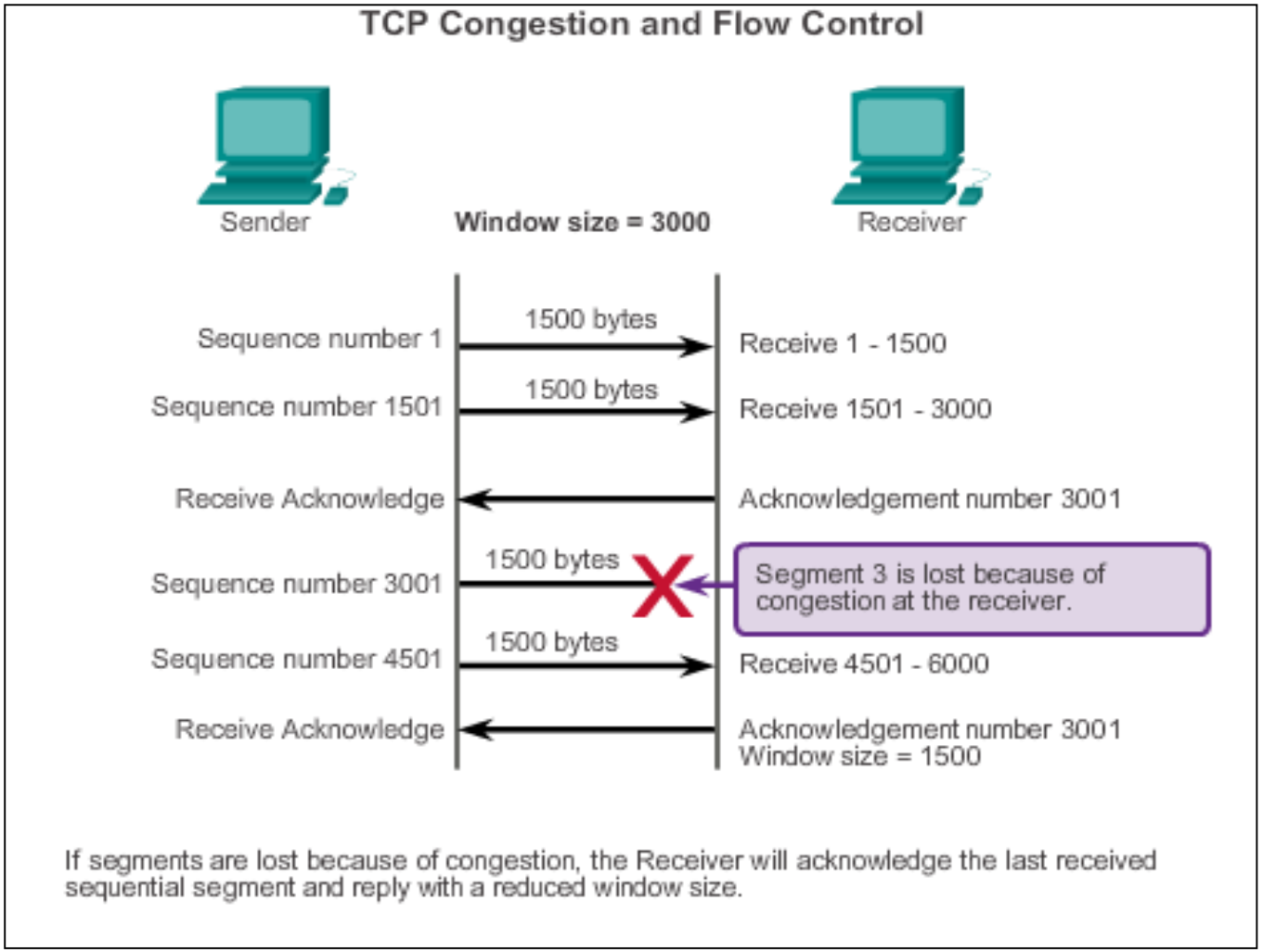
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Ablakméret és nyugtázás



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

TCP adatfolyam-vezérlés - Torlódások elkerülése



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

UDP alacsony többletteher kontra megbízhatóság

UDP

- Egyszerű protokoll, amely a szállítási réteg alapfeladatait látja el
- Az UDP-t használó alkalmazások kismértékű adatvesztést elviselnek, azonban az adatok késleltetését nem tolerálják. (Ilyenek például az online játékok vagy a VoIP)

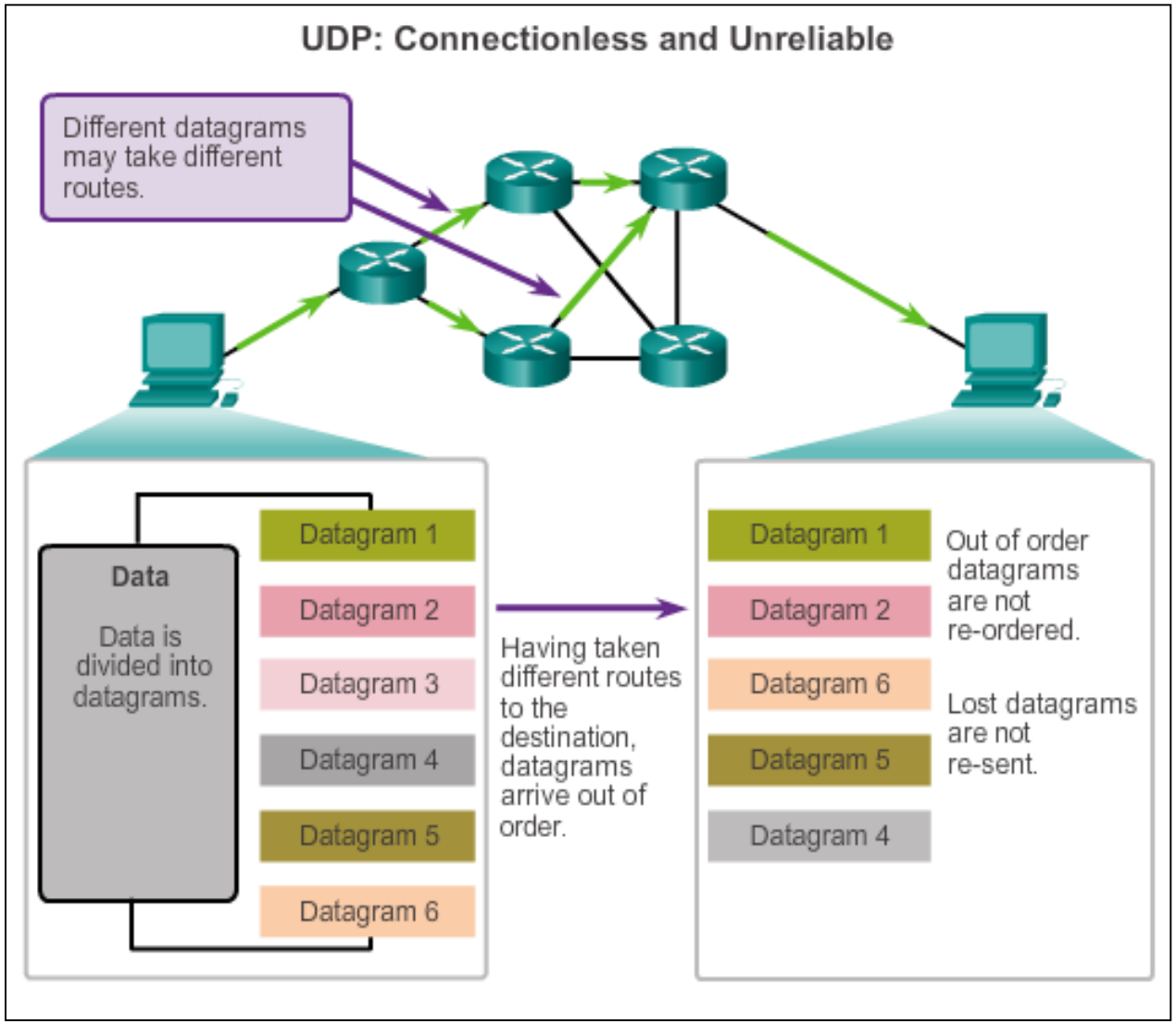
UDP-t használó alkalmazások

- Domain Name System (DNS)
- Simple Network Management Protocol (SNMP)
- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
- Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
- Voice over IP (VoIP)
- Online játékok

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Az UDP kommunikáció

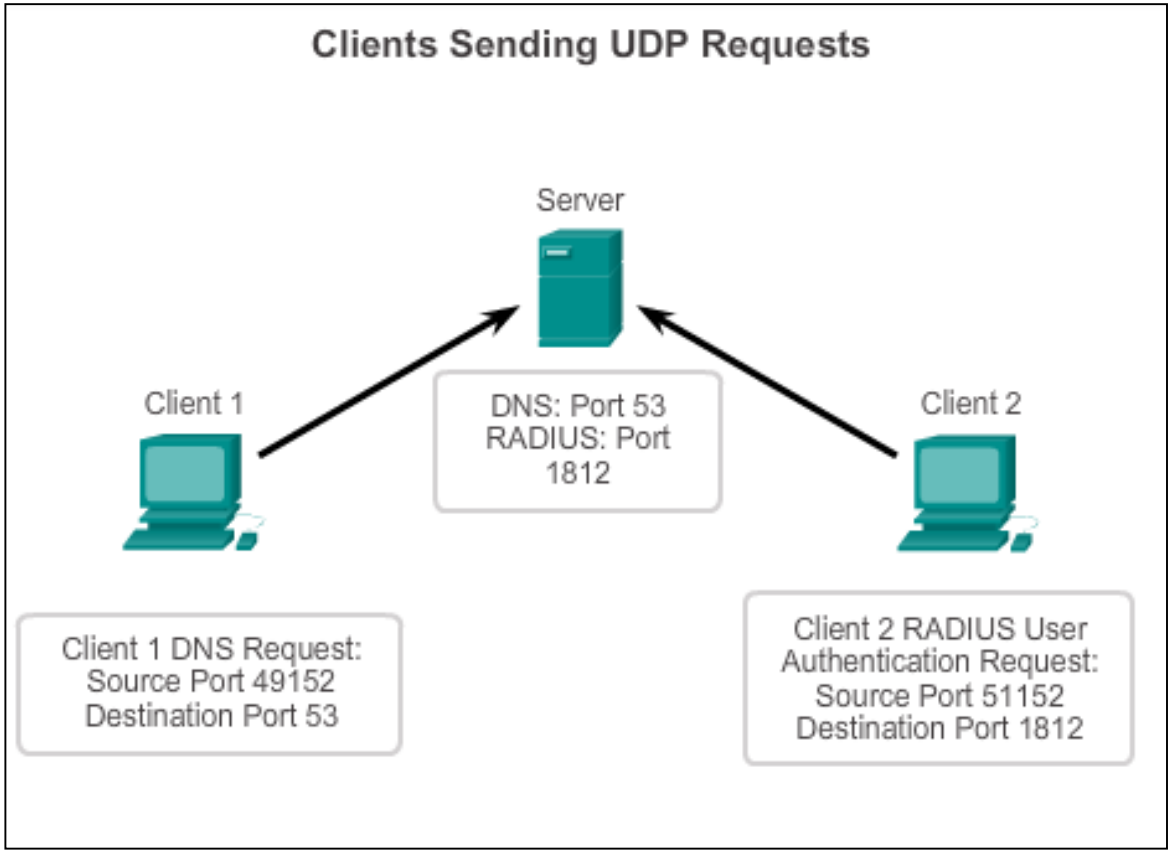
UDP-adategységek újbóli összeállítása



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

UDP szerverfolyamatok és kérések

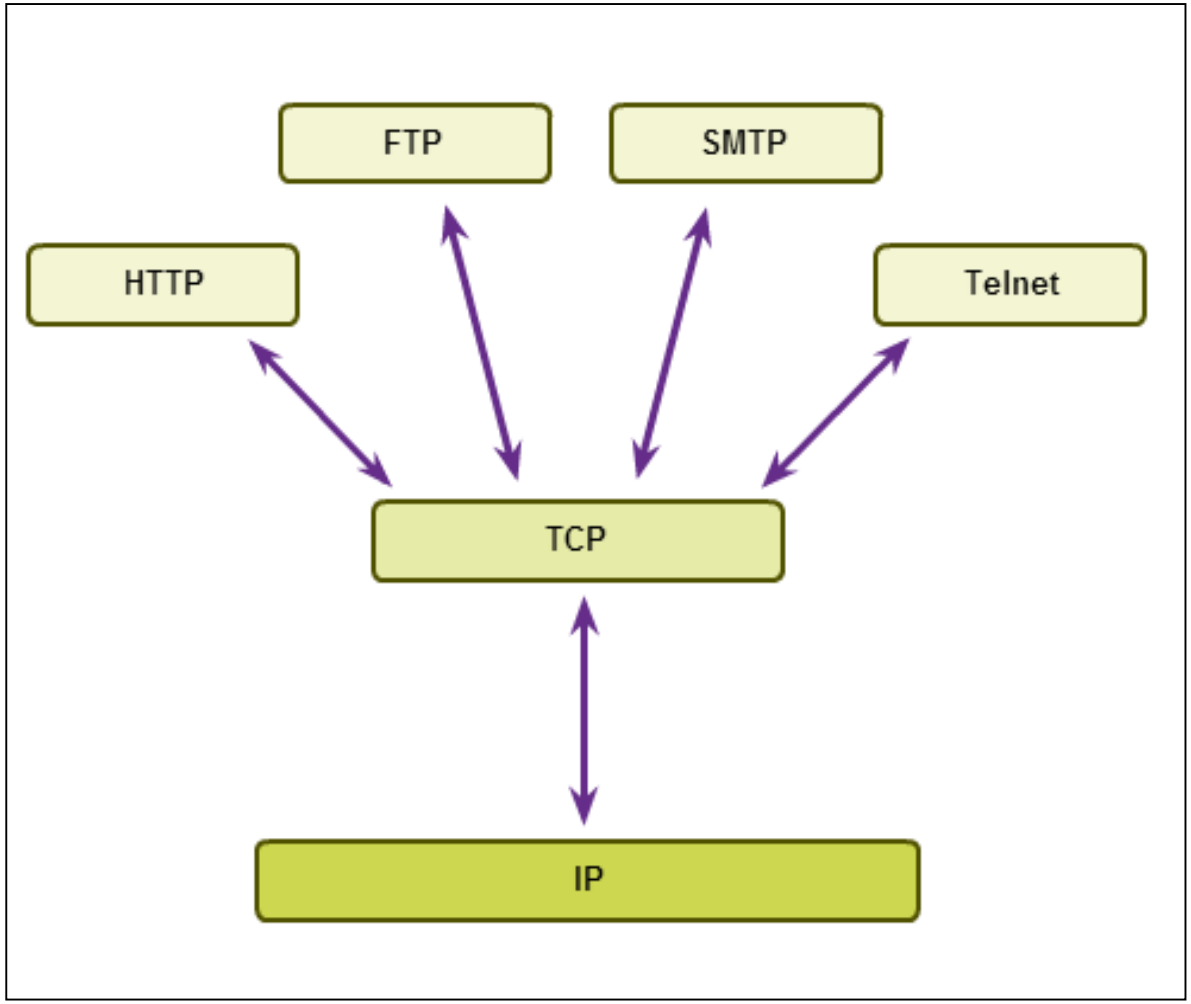
- A célport általában egy szerverfolyamathoz rendelt jól ismert vagy bejegyzett portszám.
- Az UDP kliensfolyamat véletlenszerűen választ egy portszámot a dinamikus portszámok tartományából, amelyet később a párbeszéd forrásportjaként használ.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

TCP vagy UDP

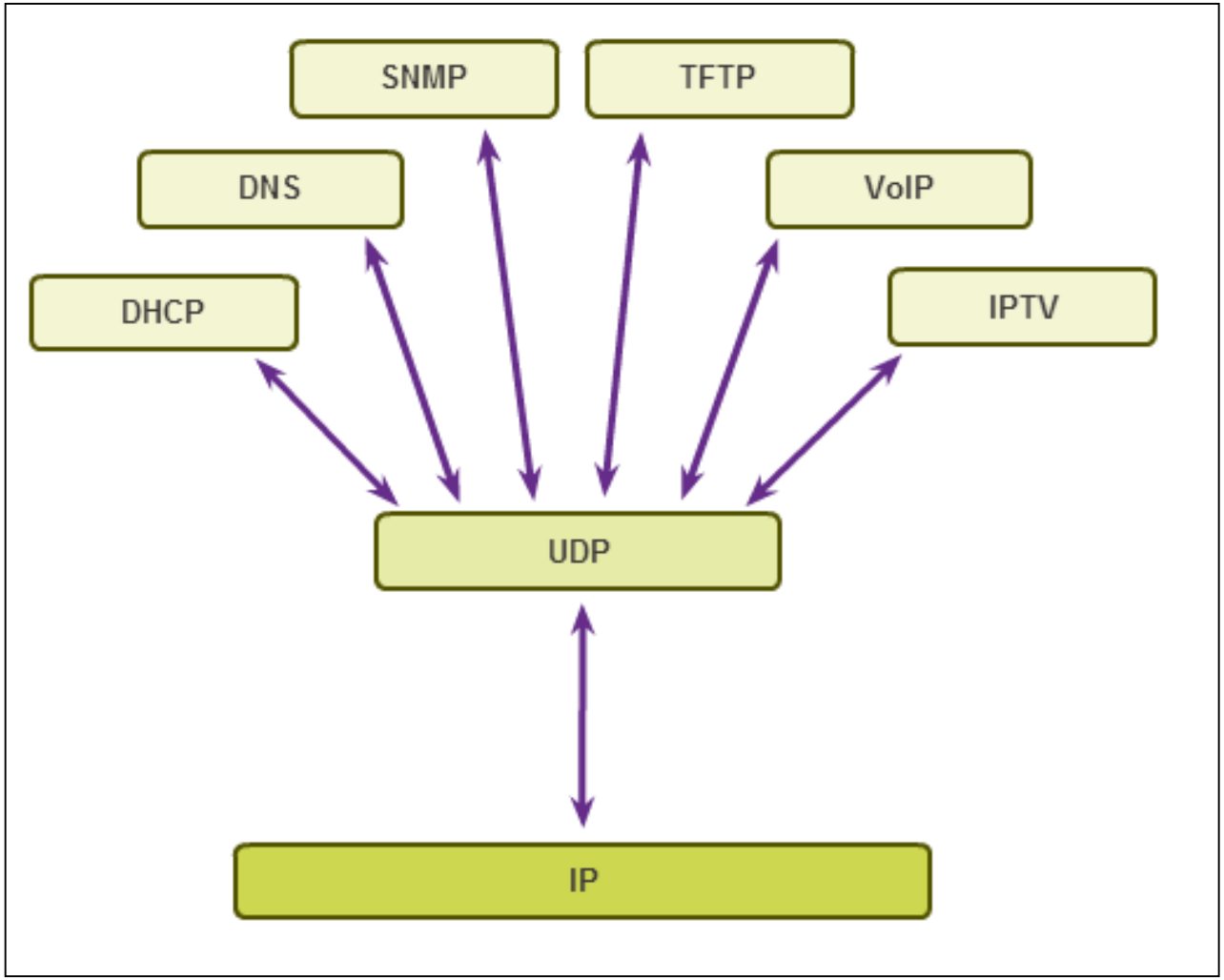
TCP-t használó alkalmazások



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

TCP vagy UDP

UDP-t használó alkalmazások



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

7.3 Summary



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Összefoglalás

Ebben a fejezetben tanultak:

- A szállítási réteg szállításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat biztosít:
  - Az alkalmazásoktól érkező adatok szegmensekre bontása.
  - Fejléc hozzáadása az egyes szegmensek azonosításához és kezeléséhez.
  - A szegmensek - alkalmazási adatokká történő - ismételt összeállítása a fejléc információk alapján.
  - Az összeállított adatok továbbítása a megfelelő alkalmazáshoz.
- A TCP és az UDP a leggyakoribb szállítási rétegbeli protokollok.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.